Matrices y Determinantes

Francisco Gárate Santiago - fgarate@ucm.es

UCM

Matemáticas II - 1º BFS (2022-2023)

Introducción

No se conoce dónde se originó el primer uso de matrices. Probablemente en China (650 a.C.) con el uso de cuadrados númericos, y para resolver un sistema de ecuaciones (Jiu Zhang Suan Shu)(200-300 a.C)

En Europa, fueron introducidas en el s. XIX por los matemáticos Carl Jacobi, Arthur Cayley (primera anotación matricial), William Hamilton, James Sylvester (quien uso por primer vez el término matriz).

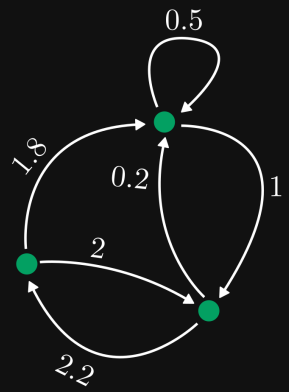
Simplificar la notación de las ecuaciones lineales:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

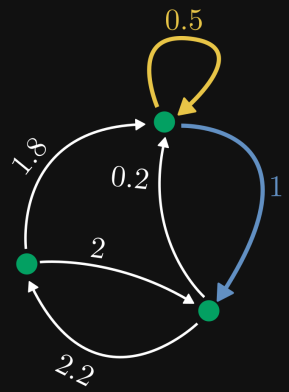
Ejemplo

$$\begin{bmatrix} 0.5 & 1 & 0 \\ 0.2 & 0 & 2.2 \\ 1.8 & 2 & 0 \end{bmatrix} \iff$$

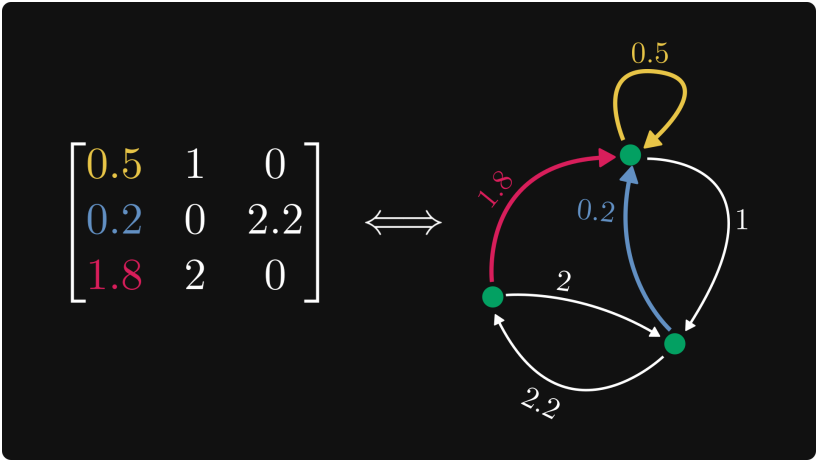


Ejemplo

$$\begin{bmatrix} 0.5 & 1 & 0 \\ 0.2 & 0 & 2.2 \\ 1.8 & 2 & 0 \end{bmatrix} \Longleftrightarrow$$

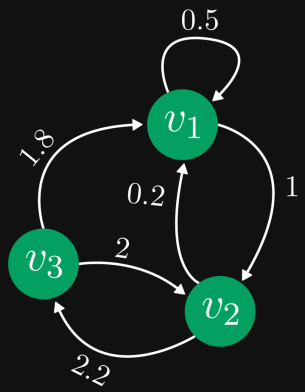


Ejemplo



Ejemplo

$$\begin{array}{c c} & \begin{array}{ccc} v_1 & v_2 & v_3 \end{array} \\ \begin{array}{c} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{array} & \begin{bmatrix} 0.5 & 1 & 0 \\ 0.2 & 0 & 2.2 \\ 1.8 & 2 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \iff$$



Matrices. Definición y tipos

Una matriz $n \times m$ es una tabla de números ordenados en n filas y m columnas:
El elemento de la fila i y la columna j se denota $a_{ij} o A_{ij}$.

- **Dimensión**: $n \times m$ es la dimensión de la matriz.
  (Dos matrices son iguales si tienen la misma dimensión y elementos correspondientes son iguales)
- **Orden**: Si la cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas, hablamos de orden de la matriz.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

Tipos de Matrices:

- Matriz cuadrada $n = m$, rectangular $n \neq m$
- Matriz fila n=1, Matriz columna m=1
- Matriz escalonada, si todos los elementos situados por debajo de la diagonal principal =0.
- Matriz nula, si todos los elementos son 0.
- Matrices Cuadradas:
  - Matriz triangular superior, si todos los elemento por encima (o debajo) de la diagonal principal son 0.
  - Matriz diagonal, matriz cuadrada donde los elementos que no están en la diagonal principal son 0.
  - Matriz escalar, es diagonal con todos los elementos de la diagonal principal iguales.
  - Matriz identidad, I, es escalar con todos los elementos son cero, excepto los de la diagonal principal que son iguales a uno.

Matrices. Definición y tipos

SUMA

Es la matriz obtenida sumando sus elementos correspondientes.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+e & b+f \\ c+g & d+h \end{pmatrix}$$

Sólo se pueden sumar las matrices de igual dimensión

DIFERENCIA

Se obtiene sumando la primera con la opuesta de la segunda: $A + (-B) = A + B$

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \qquad -B = \begin{pmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{pmatrix}$$

PRODUCTO POR UN ESCALAR

Se multiplica k por todos los elementos $A(a_{ij})$, luego $kA = (ka_{ij})$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \qquad k \cdot A = \begin{pmatrix} k \cdot a & k \cdot b \\ k \cdot c & k \cdot d \end{pmatrix}$$

Matriz transpuesta y simétrica

MATRIZ TRANSPUESTA

Se obtiene al intercambiar cada fila por su columna correspondiente.

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \qquad A^T = \begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix}$$

Transpuesta

1. $(A^t)^t = A$
2. $(k \cdot A)^T = k \cdot A^T$
3. $(A + B)^T = A^T + B^T$
4. $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$

MATRIZ SIMÉTRICA

La matriz A es simétrica si $A = A^t$ y es antisimétrica si $A = -A^t$

$$\begin{pmatrix} a & x & y \\ x & b & z \\ y & z & c \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 0 & x & y \\ -x & 0 & z \\ -y & -z & 0 \end{pmatrix}$$

simétrica antisimétrica

Producto de matrices

PRODUCTO DE MATRICES

Dos matrices se pueden multiplicar si el núm. de cols de A = filas de B

$$nxm \cdot mxj = nxj$$

Cada elemento dhk se obtienen a partir de la fila h de A y la col. k de B, con la siguiente expresión:

$$dhk = ah1 \cdot b1k + \cdots + ahn \cdot bnk$$

Determinantes. Regla de Sarrus

El determinante es un numero que se le asigna a una matriz cuadrada.
El determinante de A se denota **det(A)** o $|\mathbf{A}|$.
Regla de Sarrus:

- n=1
  Si $A = (a_{11})$, entonces $|A| = (a_{11})$
- n=2
  Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ entonces, $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$
- n=3
  Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ entonces,
  $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} + a_{31} \cdot a_{12} \cdot a_{23} - a_{31} \cdot a_{22} \cdot a_{13} - a_{11} \cdot a_{32} \cdot a_{23} - a_{21} \cdot a_{12} \cdot a_{33}$

MENORES PRINCIPALES

El de orden 1 es el primer elemento de la matriz A_n
El de orden 2 se obtiene añadiendo al 1º los elementos de la 2ª fila y 2ª columna de forma que quede cuadrado y así sucesivamente.

$$A_4 = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{pmatrix}$$

MENOR COMPLEMENTARIO

Es cualquier determinante que se puede construir eliminando la fila y col. de un elemento a_{ij} cualquiera. Diremos que M_{ij} es el menor complementario de a_{ij}

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \qquad a_{22} = e \quad a_{23} = f \qquad M_{22} = \begin{vmatrix} a & c \\ g & i \end{vmatrix} \qquad M_{23} = \begin{vmatrix} a & b \\ g & h \end{vmatrix}$$

Matriz adjunta

ADJUNTO

Se calcula a partir del menor complementario M_{ij} del elemento a_{ij} de la siguiente forma, $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$
Diremos que A_{ij} es el adjunto de a_{ij}.

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \qquad a_{23} = f \qquad (-1)^{2+3} = -1 \qquad A_{23} = -M_{23} = -\begin{vmatrix} a & b \\ g & h \end{vmatrix}$$

MATRIZ ADJUNTA

Es la matriz que se obtiene sustituyendo cada elemento de la matriz por su adjunto.
La adjunta de A se representa por $Adj(A)$ ó A^*

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \qquad Adj(A) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}$$

Matriz Inversa

- No existe la división de matrices, pero si se puede definir la inversa A^{-1}, no confundir con el exponente numérico -1, en matrices es un símbolo. Solo para matrices cuadradas.
- Diremos que B es inversa de A si se cumple que $A \cdot B = I$ y entonces B se representa por A^{-1}.
- Las tres matrices A, B, I, solo pueden ser cuadradas y tendrán el mismo orden. Una matriz y su inversa cumplen la propiedad conmutativa del producto, $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$

Métodos:

- Método del adjunto (por determinantes): $A^{-1} = \dfrac{Adj(A^t)}{|A|} \qquad Si\ |A| \neq 0$
- Método de Gauss: $(A|I) \rightsquigarrow (I|A^{-1})$
  - Permutar filas - columnas
  - Multiplicar o dividir uan línea por un nº
  - Sustituir una línea por una combinación de otras paralelas

  Comprobación: $A \cdot A^{-1} = I$

Matriz inversa

MATRIZ INVERSA POR DETERMINANTES

Si A es una matriz de orden n se cumple que, $A^{-1} = \frac{1}{|A|}$, siempre que $|A| \neq 0$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} => \frac{1}{|A|} \cdot \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix}$$

MATRIZ REGULAR Y SINGULAR

Una matriz es regular si existe su inversa. Si el determinante de A es distinto de cero, es regular.

Una matriz es singular si su determinante es igual a cero, es decir NO es inversible.

DETERMINANTE DE ORDEN N (Desarrollo por elementos de una fila o columna)

Si desarrollamos por una fila cualquiera tendremos que: $|A_n| = a_{f1} \cdot A_{f1} + a_{f2} \cdot A_{f2} + \cdots + a_{fn} \cdot A_{fn}$

Si desarrollamos por una col. cualquiera tendremos que: $|A_n| = a_{1c} \cdot A_{1c} + a_{2c} \cdot A_{2c} + \cdots + a_{nc} \cdot A_{nc}$

Rangos

RANGO DE UNA MATRIZ

Es el número de líneas (filas o columnas) linealmente independientes. Por lo que $|rango(A)| = rango(A^t)$
Dada una matriz A, se llaman submatrices de A a las matrices que se obtienen a partir de A eliminando filas o columnas.

Se llaman menores de orden m de A a los determinantes de las submatrices cuadradas mxm de A.

Definición: Decimos que A tiene rango r si existe un menor de orden r no nulo y todos los menores de orden mayor que r son nulos.

Propiedades

Propiedades de las operaciones

$$A + B = B + A$$
$$A(B + C) = AB + AC$$
$$(B + C)A = BA + CA$$
$$AI = A, IA = A$$
En general $AB \neq BA$
$$(A + B)^t = A^t + B^t$$
$$(\lambda A)^t = \lambda A^t$$
$$(AB)^t = B^t A^t$$
$$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$$
Si A y B son invertibles AB es invertible y $(AB)^{-1} = A^{-1} B^{-1}$

Si A es invertible A^t es invertible y $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$ $(A^{-1})^{-1} = A, (A^t)^t = A$

Propiedades de los determinantes

- El determinante no varía al cambiar filas por columnas o al sustituir una fila (o columna) por una combinación lineal de filas (o columnas).
- El determinante cambia de signo al intercambiar entre si dos filas (o columnas adyacentes).

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} b & a & c \\ e & d & f \\ h & g & i \end{vmatrix}$$

- El determinante es nulo si:
  - todos los elementos de una fila o columna son ceros
  - dos o más filas o columnas son iguales o proporcionales
- Si multiplicamos una fila o columna por λ el determinante queda multiplicado por λ.

Propiedades de los determinantes

$|AB| = |A||B|$ por lo que $|A^n| = |A|^n$

$|A^T| = |A|$

$|A|^{-1} = \frac{1}{|A|}$

$|\lambda A| = \lambda^n |A|$ siendo A una matriz de orden n